

Rapport de Mini-Projet

Application de Gestion d'un Club Sportif

Club Sportif Manager

JavaFX • MySQL • Architecture MVC + DAO

Réalisé par :

Aymane Amzir

Yassine Bouallaq

Encadrante : Mme Douae EL HILA

Remerciements

Nous tenons à exprimer notre sincère gratitude à Mme Douae EL HILA, notre encadrante, pour sa disponibilité, ses conseils précieux et son accompagnement tout au long de ce mini-projet. Ses orientations techniques nous ont permis de structurer notre travail de manière rigoureuse et professionnelle.

Nous remercions également l'École Nationale des Sciences Appliquées d'Oujda (ENSAO) pour la formation de qualité dispensée dans le cadre de la filière Génie Informatique, ainsi que pour les ressources mises à notre disposition.

Enfin, nous remercions nos camarades de promotion pour les échanges enrichissants qui ont contribué à l'amélioration de notre projet.

Table des matières

Remerciements	2
Introduction	4
Chapitre 1 – Présentation du projet	5
1.1 Description de l'application	5
1.2 Besoins fonctionnels	5
1.3 Besoins non fonctionnels	6
Chapitre 2 – Conception	7
2.1 Architecture MVC	7
2.2 Diagramme de classes UML	8
2.3 Diagramme de cas d'utilisation	9
Chapitre 3 – Environnement de travail	11
3.1 Outils et technologies utilisés	11
3.2 Structure du projet	12
Chapitre 4 – Répartition des tâches	13
4.1 Tâches de l'étudiant 1 – Aymane Amzir	13
4.2 Tâches de l'étudiant 2 – Yassine Bouallaq	13
Chapitre 5 – Explication du code	14
5.1 Connexion à la base de données – Database.java	14
5.2 Les classes modèles	15
5.3 Les classes DAO	15
5.4 Les contrôleurs	16
5.5 Les fichiers FXML	17
5.6 Fonctionnalité spécifique au projet	18
Chapitre 6 – Interfaces de l'application	19
6.1 Fenêtre principale	19
6.2 Interfaces de gestion de l'entité 1 – Membre	19
6.3 Interfaces de gestion de l'entité 2 – Abonnement	20
6.4 Tableau de bord – Statistiques	20
6.5 Menus et dialogues	21
6.6 Export de données	21
Conclusion	22
Références	23

Introduction

Dans le cadre du module Développement Java IHM de la filière Génie Informatique (GI3) à l'ENSAO, il nous a été demandé de concevoir et de développer une application de gestion complète dotée d'une interface graphique JavaFX connectée à une base de données MySQL.

Nous avons choisi de réaliser un système de gestion d'un club sportif, intitulé « Club Sportif Manager ». Ce choix s'est imposé naturellement car ce type d'application présente une richesse fonctionnelle réelle : gestion des membres, suivi des abonnements, calculs financiers et alertes d'expiration. Ces fonctionnalités se prêtent parfaitement à l'exploration des contrôles JavaFX et à la mise en oeuvre de l'architecture MVC + DAO.

Ce rapport présente l'ensemble du travail réalisé : la conception (modèles UML, schéma de base de données), les choix techniques et l'environnement de développement, l'architecture adoptée, le détail du code produit, et les interfaces graphiques de l'application.

Chapitre 1 – Présentation du projet

1.1 Description de l'application

Club Sportif Manager est une application de bureau développée en JavaFX (Java 21 + Maven) permettant à un gestionnaire de club sportif de :

- Gérer les **membres** du club (ajout, modification, suppression, recherche, filtrage).
- Gérer les **abonnements** associés (types : Mensuel, Trimestriel, Annuel) avec suivi du statut de paiement et calcul automatique des dates.
- Visualiser un **tableau de bord** interactif avec indicateurs de chiffre d'affaires, progression vers un objectif mensuel paramétrable, et liste des abonnements expirés ou expirant bientôt.
- Exporter les données en **fichier CSV** compatible Excel.

L'application est connectée à une base de données MySQL locale via JDBC, et toute la logique d'accès aux données est centralisée dans une couche DAO (Data Access Object).

1.2 Besoins fonctionnels

Les fonctionnalités principales implémentées sont :

- Gestion de l'entité **Membre** : formulaire d'ajout, modification et suppression avec validation des champs obligatoires.
- Gestion de l'entité **Abonnement** : création, édition et suppression, liée au membre via clé étrangère.
- **Tableau récapitulatif** : TableView affichant les données avec jointure SQL (nom du membre dans la liste d'abonnements).
- **Recherche en temps réel** sur les membres (nom, prénom, sport pratiqué) déclenchée à chaque frappe.
- **Filtrage** des abonnements par type (Mensuel / Trimestriel / Annuel) et par statut de paiement.
- **Statistiques dynamiques** : total membres, total abonnements, CA encaissé, CA en attente, progression vers objectif mensuel.
- **Alertes visuelles** : liste des membres à relancer (abonnements expirés ou expirant dans les 30 jours).
- **Export CSV** : génération d'un fichier avec BOM UTF-8 pour compatibilité Excel via FileChooser.

1.3 Besoins non fonctionnels

- **Robustesse** : validation complète des formulaires avec messages d'erreur clairs via Alert JavaFX.
- **Maintenabilité** : architecture MVC stricte, interfaces DAO, pattern Singleton pour la connexion JDBC.
- **Ergonomie** : navigation par menu latéral et MenuBar, Tooltips sur tous les contrôles, feedback visuel immédiat.
- **Performance** : vues SQL côté MySQL pour déléguer les jointures au moteur de base de données.
- **Encodage** : dates au format français (dd/MM/yyyy), fichiers CSV en UTF-8 avec BOM.

Chapitre 2 – Conception

2.1 Architecture MVC

L'application respecte strictement le patron de conception Modèle-Vue-Contrôleur (MVC), complété par le patron DAO (Data Access Object) :

Couche	Rôle	Fichiers principaux
Modèle	Classes Java représentant les entités métier avec JavaFX Properties	Membre.java Abonnement.java
Vue	Interfaces utilisateur déclaratives + feuille de style CSS	main.fxml, membre.fxml abonnement.fxml statistiques.fxml, style.css
Contrôleur	Logique de présentation : liaison Vue ↔ DAO	MainController MembreController AbonnementController StatistiquesController
DAO	Abstraction de l'accès aux données via JDBC	Database.java IMembreDAO, MembreDAO IAbonnementDAO, AbonnementDAO

2.2 Diagramme de classes UML

Le diagramme ci-dessous représente les deux entités principales (Membre et Abonnement), leurs attributs JavaFX Properties, leurs méthodes, ainsi que les interfaces DAO et la classe Database (Singleton) :

Diagramme de Classes UML – Club Sportif Manager

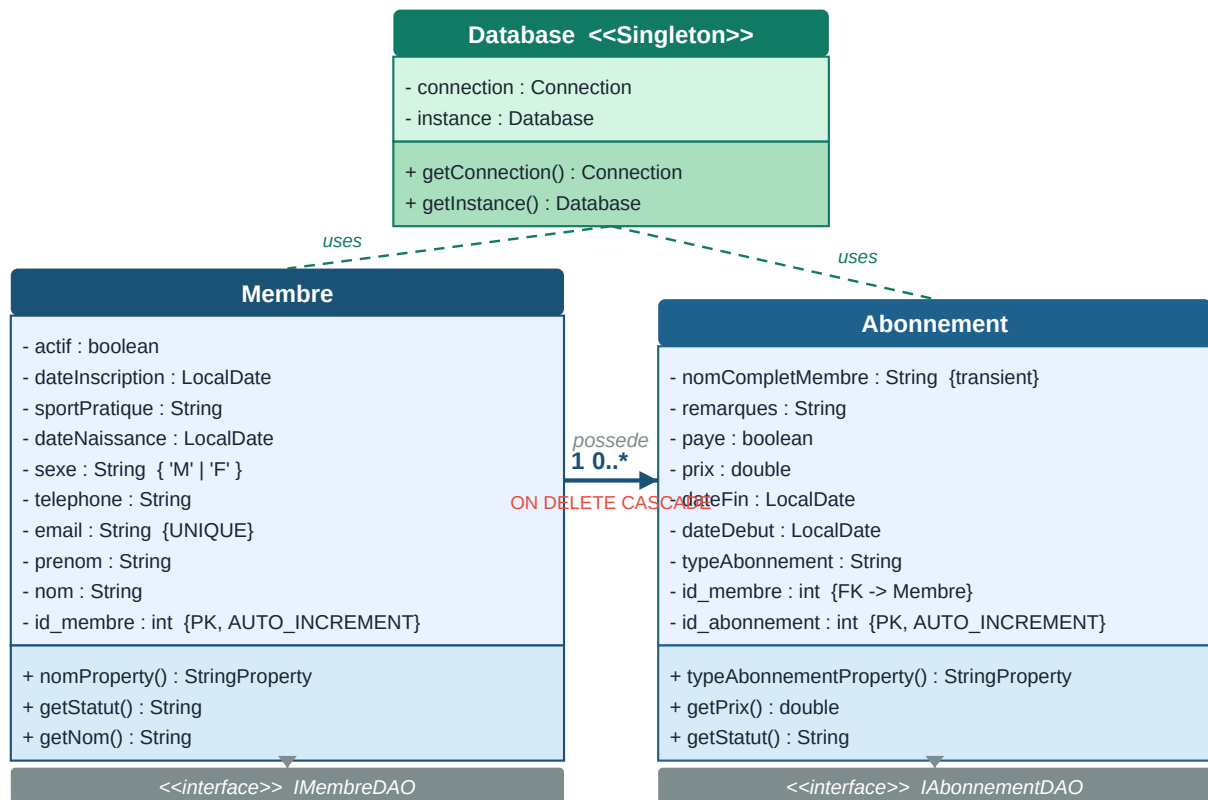


Figure 1 – Diagramme de classes UML du projet Club Sportif Manager

La relation entre **Membre** et **Abonnement** est de type 1..* (un membre peut avoir plusieurs abonnements). La contrainte **ON DELETE CASCADE** est appliquée en base pour garantir la cohérence lors de la suppression d'un membre.

2.3 Diagramme de cas d'utilisation

L'acteur principal est le **Gestionnaire du club**. Le diagramme suivant présente l'ensemble des cas d'utilisation identifiés, regroupés par zone fonctionnelle :

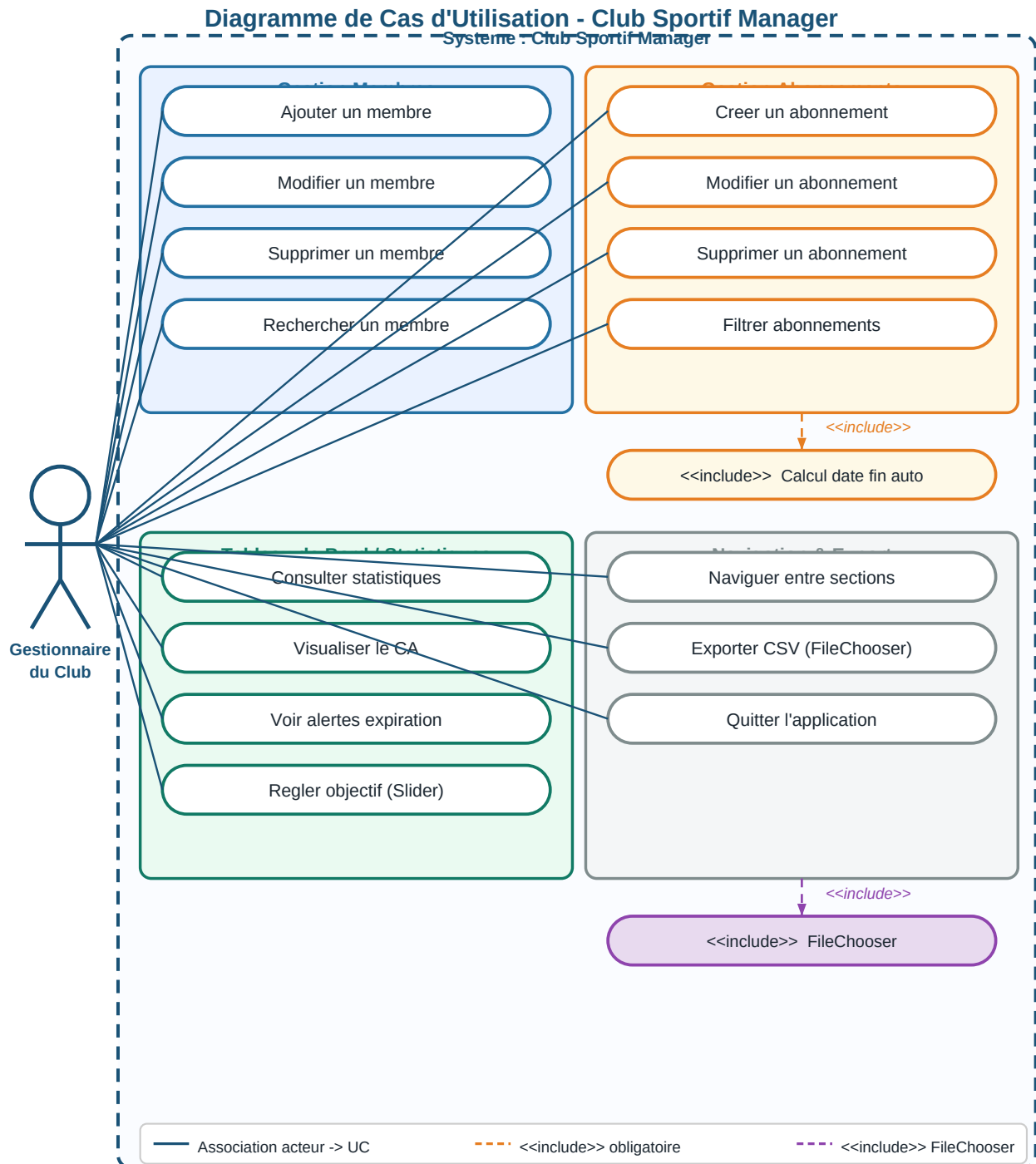


Figure 2 – Diagramme de cas d'utilisation – Club Sportif Manager

Les relations **<<include>>** représentent des fonctionnalités systématiquement déclenchées (ex : le calcul automatique de la date de fin est inclus dans la création et la modification d'un abonnement). Les relations **<<extend>>** représentent des comportements optionnels (ex : validation des champs lors de l'ajout).

Chapitre 3 – Environnement de travail

3.1 Outils et technologies utilisés

Technologie	Version	Rôle
Java (JDK)	21 (LTS)	Langage de programmation principal
JavaFX	21 (via Maven)	Framework IHM – interface graphique
Maven	3.9+	Gestion des dépendances et build
MySQL	8.0+	Système de gestion de base de données
MySQL Connector/J	8.x (JDBC)	Pilote JDBC Java <-> MySQL
Visual Studio Code	Latest	IDE de développement (+ extension MySQL)
CSS (JavaFX)	—	Personnalisation visuelle de l'interface
FXML	—	Déclaration XML des vues JavaFX

La base de données MySQL est gérée directement depuis Visual Studio Code grâce à l'extension MySQL intégrée, sans nécessiter de serveur externe tel que WAMP ou XAMPP.

3.2 Structure du projet

Le projet suit la structure Maven standard :

GymManagement_JavaFX/

```
|-- database/
| |-- init_db.sql # Script SQL d'initialisation
|-- src/main/
| |-- java/com/gymproject/
| | |-- controllers/ # Controleurs MVC
| | | |-- MainController.java
| | | |-- MembreController.java
| | | |-- AbonnementController.java
| | | `-- StatistiquesController.java
| | |-- dao/ # Couche d'accès aux données
| | | |-- Database.java
| | | |-- IMembreDAO.java
| | | |-- MembreDAO.java
| | | |-- IAbonnementDAO.java
| | | `-- AbonnementDAO.java
| | |-- models/ # Entités métier
| | | |-- Membre.java
| | | `-- Abonnement.java
| | `-- main/ # Point d'entrée
| | |-- MainApp.java # Classe JavaFX principale
| | `-- Launcher.java # Contourne modules Java 9+
| `-- resources/com/gymproject/
| |-- fxml/ # Vues FXML
| | |-- main.fxml
| | |-- membre.fxml
| | |-- abonnement.fxml
| | `-- statistiques.fxml
| `-- css/ # Feuille de style
| `-- style.css
|-- pom.xml # Configuration Maven
`-- README.md # Documentation et lancement
```

Chapitre 4 – Répartition des tâches

4.1 Tâches de l'étudiant 1 – Aymane Amzir (Frontend & Rapport)

Aymane a pris en charge l'ensemble de la partie **interface graphique (Frontend)** ainsi que la rédaction du **rapport de projet** :

Domaine	Tâche réalisée	Fichier(s) concerné(s)	Statut
Frontend	Conception de la vue principale : BorderPane, MenuBar, menu latéral, StackPane	main.fxml MainController.java	✓ Terminé
Frontend	Vue Membres : formulaire complet (TextField, RadioButton, DatePicker, CheckBox, Tooltip)	membre.fxml	✓ Terminé
Frontend	Vue Abonnements : formulaire avec ComboBox, Spinner, TextArea, filtres, coloration statut	abonnement.fxml	✓ Terminé
Frontend	Vue Statistiques : Accordion, TitledPane, Slider, ProgressBar, ProgressIndicator, ListView	statistiques.fxml	✓ Terminé
Frontend	Feuille de style CSS globale (thème, couleurs, nav-button-active)	style.css	✓ Terminé
Frontend	CheckBoxTableCell, CellFactory coloration, StringConverter dates (dd/MM/yyyy)	MembreController.java Ab onnementController.java StatistiquesController.j ava	✓ Terminé
Frontend	Configuration Maven (pom.xml) et classe Launcher.java	pom.xml Launcher.java	✓ Terminé
Rapport	Rédaction complète du rapport PDF (chapitres, UML, code, interfaces)	Rapport_PDF	✓ Terminé
Rapport	Réalisation des diagrammes UML (classes et cas d'utilisation)	Rapport_PDF	✓ Terminé

4.2 Tâches de l'étudiant 2 – Yassine Bouallaq (Backend, Vidéo & GitHub)

Yassine a pris en charge l'ensemble de la partie **logique métier et accès aux données (Backend)**, ainsi que la **vidéo de démonstration** et la gestion du **dépôt GitHub** :

Domaine	Tâche réalisée	Fichier(s) concerné(s)	Statut
Backend	Conception du schéma MySQL : tables membre & abonnement, contraintes, données de test	init_db.sql	✓ Terminé
Backend	Vues SQL : vue_abonnements_complets, vue_stats_type_abonnement	init_db.sql	✓ Terminé
Backend	Classe Database.java – Singleton JDBC avec gestion de connexion	Database.java	✓ Terminé
Backend	Modèles Membre.java et Abonnement.java avec JavaFX Properties et getStatut()	Membre.java Abonnement.java	✓ Terminé
Backend	IMembreDAO + MembreDAO : CRUD, recherche, membres actifs, comptage	IMembreDAO.java MembreDAO.java	✓ Terminé
Backend	IAbonnementDAO + AbonnementDAO : CRUD, filtres, stats CA, export CSV BOM UTF-8	IAbonnementDAO.java AbonnementDAO.java	✓ Terminé
Backend	Logique calcul automatique date fin et prix par type d'abonnement	AbonnementDAO.java	✓ Terminé
GitHub	Création du dépôt GitHub, commits, README.md, instructions de lancement	README.md GitHub	✓ Terminé
Vidéo	Enregistrement et montage de la vidéo de démonstration (1-2 min) sur Google Drive	Google Drive	✓ Terminé

Chapitre 5 – Explication du code

5.1 Connexion à la base de données – Database.java

La classe **Database.java** implémente le patron de conception **Singleton** pour garantir une unique instance de connexion JDBC partagée entre tous les DAO de l'application.

```
private static final String URL = "jdbc:mysql://localhost:3306/club_sportif"
+ "?useSSL=false&serverTimezone;=Africa/Casablanca"
+ "&allowPublicKeyRetrieval;=true&characterEncoding;=UTF-8";
private static final String USER = "root";
private static final String PASSWORD = "root";
public static Database getInstance() {
    if (instance == null || instance.connection.isClosed())
        instance = new Database();
    return instance;
}
```

Le driver MySQL est chargé via **Class.forName("com.mysql.cj.jdbc.Driver")** dans le constructeur privé pour assurer la compatibilité avec les modules Java 9+.

5.2 Les classes modèles

Les deux classes modèles utilisent le système de **JavaFX Properties** pour permettre le binding direct avec les composants de l'interface, notamment les colonnes du TableView. Chaque attribut est déclaré sous trois formes :

- La méthode **xxxProperty()** retourne la propriété observable pour le binding.
- Le getter standard **getXxx()** pour la logique métier et les requêtes JDBC.
- Le setter standard **setXxx()** pour les mises à jour depuis le DAO.

La classe **Abonnement** dispose d'un champ dénormalisé **nomCompletMembre** (non présent dans la table SQL), rempli lors des SELECT avec jointure pour éviter des requêtes supplémentaires dans le contrôleur. La méthode **getStatut()** calcule dynamiquement le statut de l'abonnement.

5.3 Les classes DAO

La couche DAO est organisée en **interfaces + implémentations** pour respecter le principe d'inversion de dépendance. **IMembreDAO** déclare les méthodes : ajouter, modifier, supprimer, obtenirParId, listerTous, rechercher, listerMembresActifs, compterTotal.

Toutes les requêtes SQL utilisent des **PreparedStatement** pour se prémunir contre les injections SQL. Exemple d'un ajout de membre :

```
String sql = "INSERT INTO membre (nom,prenom,email,telephone,sexe,"
+ "date_naissance,sport_pratique,date_inscription,actif)"
+ " VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)";
PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(sql);
ps.setString(1, m.getNom());
ps.setDate(6, Date.valueOf(m.getDateNaissance()));
return ps.executeUpdate() > 0;
```

AbonnementDAO exploite la vue SQL **vue_abonnements_complets** pour récupérer les abonnements avec le nom complet du membre sans jointure côté Java.

5.4 Les contrôleurs

MainController

Gère le layout principal (BorderPane) : menu latéral VBox, MenuBar et StackPane central. La méthode **chargerVue()** charge dynamiquement les vues FXML dans le StackPane via FXMLLoader. Gère le style du bouton actif (classe CSS nav-button-active) et les actions MenuBar.

MembreController

Gère le CRUD complet des membres. Points techniques notables :

- Le **ToggleGroup** lie les deux RadioButton (Masculin/Féminin) pour garantir une sélection exclusive.
- Les **DatePicker** utilisent un **StringConverter** personnalisé pour afficher les dates au format dd/MM/yyyy.
- La colonne 'Actif' utilise **CheckBoxTableCell** pour un rendu visuel en lecture seule.
- La recherche est déclenchée à chaque frappe (**onKeyReleased**) pour un filtrage en temps réel.

AbonnementController

Gère le CRUD des abonnements avec fonctionnalités avancées :

- Le **Spinner** de prix utilise un **SpinnerValueFactory.DoubleSpinnerValueFactory** avec StringConverter personnalisé.
- La sélection du type déclenche automatiquement le **calcul de la date de fin** et l'application du prix par défaut (150 / 400 / 1200 DH).
- Les cellules de la colonne 'Statut' appliquent une couleur dynamique (rouge / orange / vert).

StatistiquesController

Tableau de bord interactif utilisant **Platform.runLater()** dans initialize() pour éviter les NullPointerException liées à l'injection FXML tardive. Le **Slider** permet de définir l'objectif mensuel (1 000 à 20 000 DH), avec une **ProgressBar** mise à jour en temps réel et colorée dynamiquement selon la progression.

5.5 Les fichiers FXML

Les quatre fichiers FXML définissent la structure de l'interface de façon déclarative :

- **main.fxml** : BorderPane avec MenuBar (top), VBox menu latéral avec Tooltip (left), StackPane central (center), HBox barre de statut (bottom).
- **membre.fxml** : SplitPane entre formulaire (TextField, RadioButton, DatePicker, CheckBox) et TableView avec barre de recherche.
- **abonnement.fxml** : Structure similaire avec ComboBox membre et type, Spinner prix, TextArea remarques, ComboBox filtres.
- **statistiques.fxml** : Accordion contenant 4 TitledPane : CA & Objectif (Slider + ProgressBar), Répartition (ProgressBar), Alertes (ListView + ProgressIndicator), Export CSV.

5.6 Fonctionnalité spécifique : Calcul automatique de l'abonnement

Une fonctionnalité particulièrement utile est le calcul automatique de la date de fin et du prix lors de la sélection du type d'abonnement :

```
LocalDate fin = switch (type) {  
    case "Mensuel" -> debut.plusMonths(1).minusDays(1);  
    case "Trimestriel" -> debut.plusMonths(3).minusDays(1);  
    case "Annuel" -> debut.plusYears(1).minusDays(1);  
    default -> debut.plusMonths(1).minusDays(1);  
};
```

L'export CSV gère correctement les caractères spéciaux grâce à l'écriture d'un **BOM UTF-8** en tête du fichier, avec séparateur point-virgule pour compatibilité Excel :

```
writer.write('\uFEFF'); // BOM UTF-8 pour Excel  
writer.write("ID;Membre;Type;Date Debut;Date Fin;Prix;Paye;Statut;Remarques");
```

Chapitre 6 – Interfaces de l'application

6.1 Fenêtre principale

La fenêtre principale est organisée en **BorderPane** avec quatre zones distinctes :

- En haut : une **MenuBar** avec trois menus (Fichier, Navigation, Aide). Le menu Fichier permet de quitter l'application avec confirmation via Alert.
- À gauche : un **menu latéral sombre** (VBox) avec trois boutons de navigation (Membres, Abonnements, Statistiques) et des **Tooltip** informatifs. Le bouton actif est mis en évidence par la classe CSS nav-button-active.
- Au centre : un **StackPane** affichant l'écran de bienvenue « Bienvenue dans Club Sportif Manager » au démarrage, puis chargé dynamiquement avec la vue choisie.
- En bas : une barre de statut affichant l'état de la connexion et la version de l'application (v1.0 — ENSAO GI3 2025/2026).

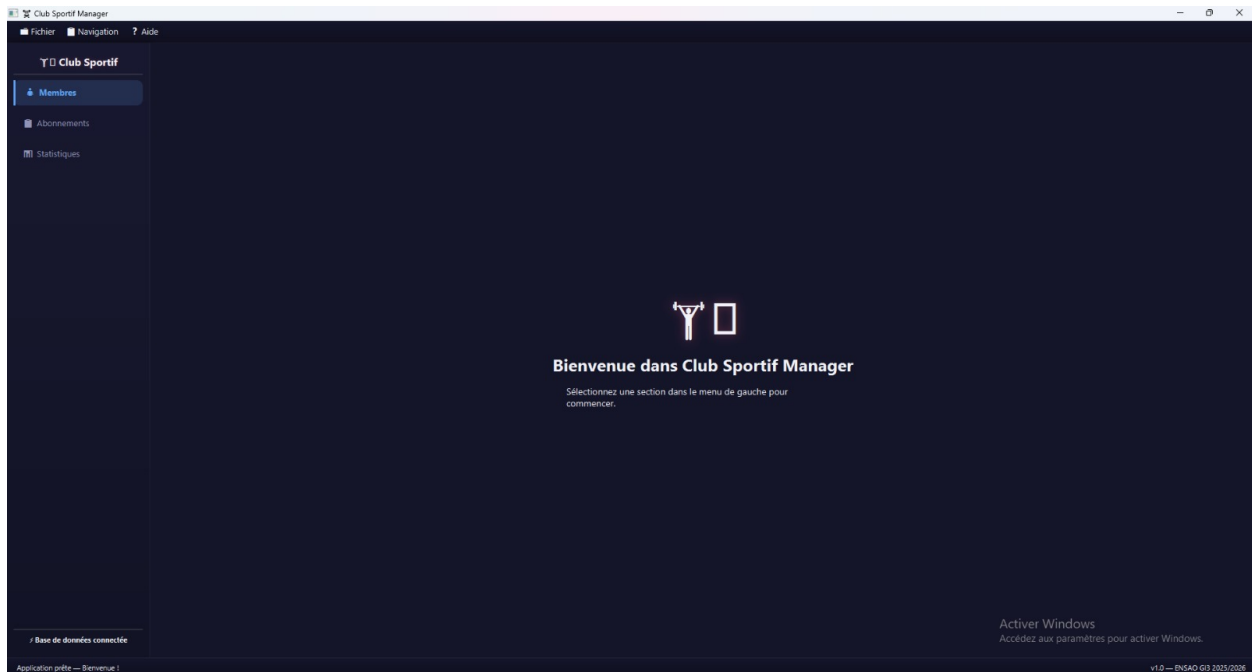


Figure 3 – Fenêtre principale : écran d'accueil avec menu latéral

6.2 Interfaces de gestion de l'entité 1 – Membre

La vue Membres est divisée par un **SplitPane** en deux zones :

- À gauche : formulaire « Informations du membre » avec TextField (Nom, Prénom, Email, Téléphone), RadioButton Masculin/Féminin + ToggleGroup, DatePicker date de naissance et date d'inscription, TextField sport pratiqué, CheckBox « Membre actif », et les boutons CRUD (Ajouter, Modifier, Supprimer, Vider).
- À droite : **TableView** « Liste des membres » affichant 20 membres avec les colonnes ID, Nom, Prénom, Email, Téléphone, Sexe, Naissance, Sport, Inscription, Actif (CheckBox visuelle). La barre de recherche en haut filtre les résultats en temps réel.

Gestion des Membres

Informations du membre

Nom *
Nom de famille

Prénom *
Prénom

Email *
exemple@email.com

Téléphone
06XXXXXXX

Sexe *
☒ Masculin ☐ Féminin

Date de naissance *
jj/mm/aaaa

Sport pratiqué *
Football, Natation...

Date d'inscription *
15/06/2026

☒ Membre actif

Actions

+ Ajouter

Modifier

Supprimer

Vider les champs

Liste des membres

Total : 20 membre(s) Actualiser

ID	Nom	Prénom	Email	Téléphone	Sexe	Naissance	Sport	Inscription	Actif
1	Alami	Youssef	youssef.alami@gmail.com	0661234567	M	15/04/1998	Football	15/01/2026	✓
6	Amrani	Amine	amine.amrani@gmail.com	0671987654	M	05/12/1997	Football	20/04/2026	✓
19	Belkhat	Omar	omar.belkhat@gmail.com	0614029384	M	18/06/1996	Yoga	19/06/2026	✓
2	Benali	Kawtar	kawtar.benali@gmail.com	0662345678	F	22/11/2000	Natation	10/02/2026	✓
8	Bennani	Reda	reda.bennani@gmail.com	0673765432	M	25/01/2003	Basketball	15/05/2026	✓
16	Berrada	Lina	lina.berrada@gmail.com	0611239847	F	04/04/2002	Football	17/06/2026	✓
20	Boursi	Myriam	myriam.boursi@gmail.com	0615284019	F	11/08/2001	Tennis	19/06/2026	✓
18	Cherkaoui	Hajar	hajar.cherkaoui@gmail.com	0613958473	F	01/01/2000	Basketball	19/06/2026	✓
3	Chraïbi	Imane	imane.chraïbi@gmail.com	0663456789	F	08/07/1995	Yoga	01/03/2026	✓
4	Daoudi	Mehdi	mehdi.daoudi@gmail.com	0664567890	M	28/02/2001	Basketball	12/03/2026	✓
5	El Fassi	Sara	sara.elfassi@gmail.com	0665678901	F	03/09/1999	Tennis	05/04/2026	✓
11	El Idrissi	Saad	saad.idrissi@gmail.com	0651122334	M	30/06/2000	Football	05/06/2026	✓
13	Filali	Walid	walid.filali@gmail.com	0653344556	M	14/02/1998	Basketball	12/06/2026	✓
10	Jouahri	Hamza	hamza.jouahri@gmail.com	0675543210	M	18/03/1994	Tennis	01/06/2026	✓
14	Kadiri	Zainab	zainab.kadiri@gmail.com	0654455667	F	22/08/1995	Yoga	15/06/2026	✓
17	Mansouri	Othmane	othmane.mansouri@gmail.com	0612847392	M	12/12/1999	Natation	18/06/2026	✓
9	Mezouar	Sofia	sofia.mezouar@gmail.com	0674654321	F	14/10/1999	Yoga	28/05/2026	✓
12	Naciri	Ghita	ghita.naciri@gmail.com	0652233445	F	02/11/2001	Natation	10/06/2026	✓
15	Sadki	Mourad	mourad.sadki@gmail.com	0655566778	M	07/07/1997	Tennis	16/06/2026	✓
7	Tazi	Sami	sami.tazi@gmail.com	0672876543	M	20/08/1996	Natation	02/05/2026	✓

Base de données connectée

Gestion des Membres

v1.0 – ENSAO G13 2025/2026

Figure 4 – Vue Gestion des Membres : formulaire et TableView (20 membres)

6.3 Interfaces de gestion de l'entité 2 – Abonnement

La vue Abonnements partage la même structure SplitPane avec des fonctionnalités avancées :

- À gauche : formulaire « Nouvel abonnement » avec ComboBox membre, ComboBox type (Mensuel/Trimestriel/Annuel), DatePicker date début, DatePicker date fin (calculée automatiquement), Spinner prix (DH), CheckBox « Abonnement payé », TextArea remarques.
- À droite : **TableView** « Liste des abonnements » (20 abonnements) avec colonnes ID, Membre, Type, Début, Fin, Prix, Payé, Statut, Remarques. La colonne Statut est colorée : vert (Valide), orange (Expire bientôt), rouge (Expiré).
- En haut à droite : deux **ComboBox** de filtres (par type d'abonnement et par statut de paiement) avec bouton Réinitialiser.

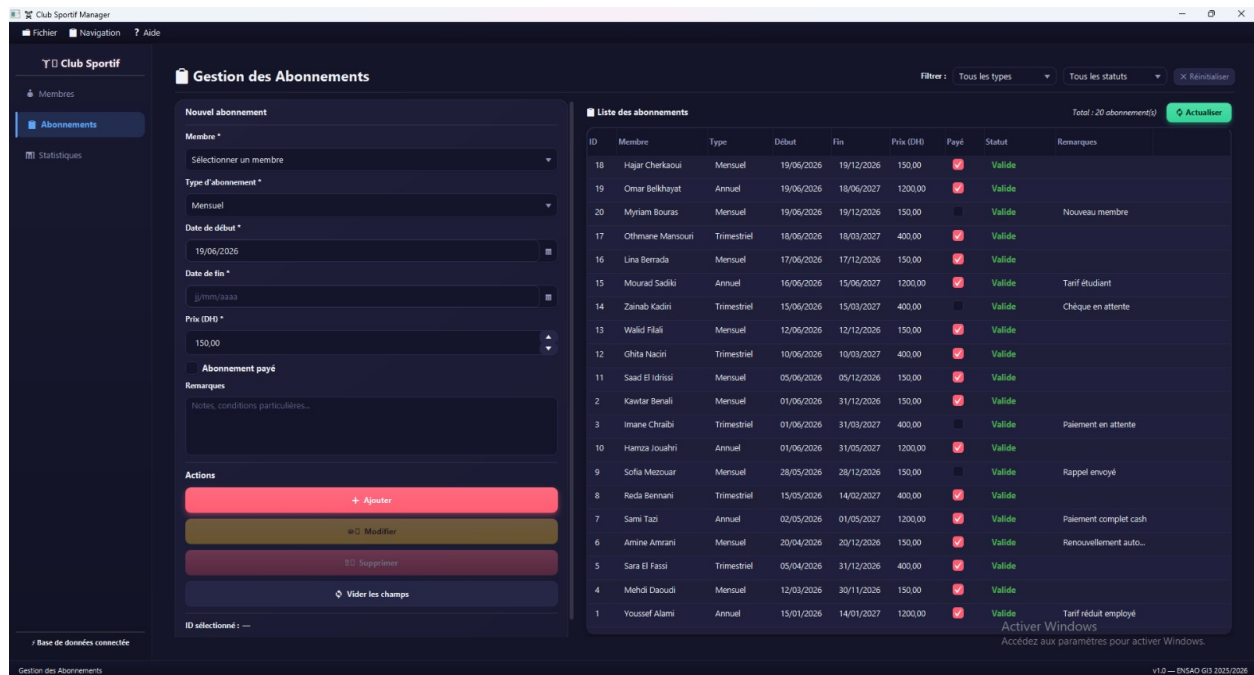


Figure 5 – Vue Gestion des Abonnements : formulaire et TableView (20 abonnements)

6.4 Tableau de bord – Statistiques

La vue Statistiques est la plus riche de l'application, organisée en **Accordion** avec 4 **TitledPane** déplaçables. Quatre cartes rapides en haut affichent les indicateurs clés : Total Membres (20), Total Abonnements (20), Abonnements Payés (16/20), Expirent Bientôt (0).

Section CA & Objectif Mensuel :

CA Total (9 750,00 DH), CA Encaissé (8 650,00 DH), CA En Attente (1 100,00 DH). Un **Slider** permet de régler l'objectif mensuel (ici 5 000 DH). La **ProgressBar** affiche 100,0% et change de couleur dynamiquement.

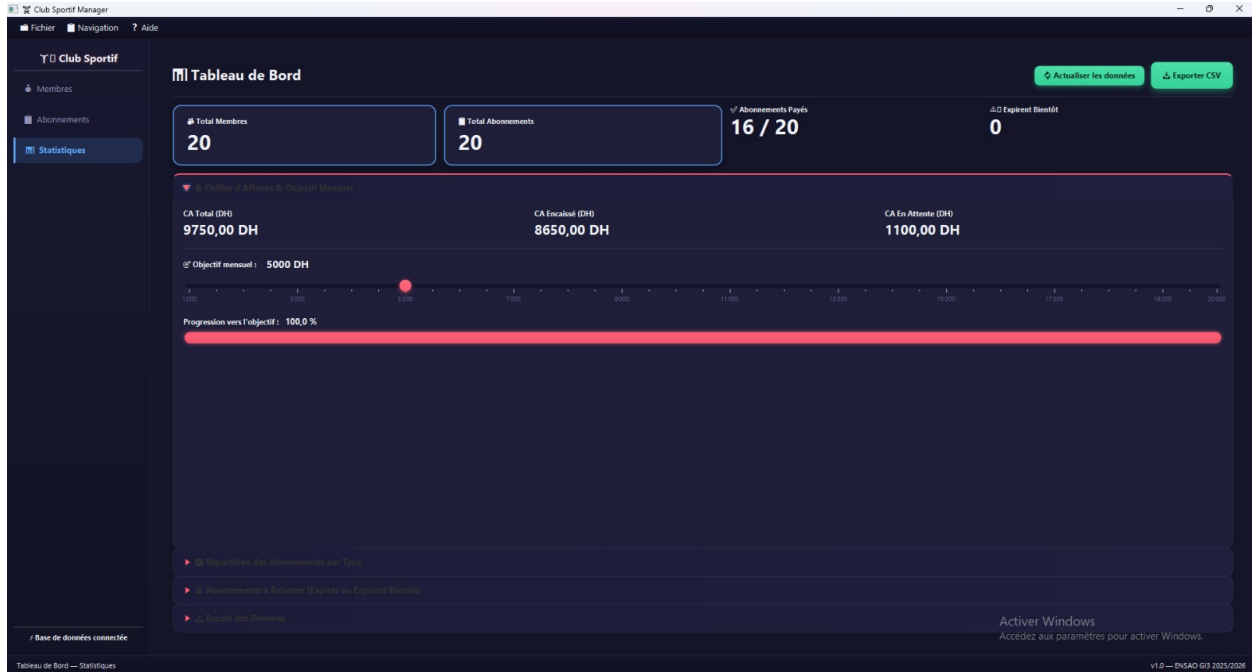


Figure 6 – Tableau de bord : CA & Objectif Mensuel avec Slider et ProgressBar

Section Répartition des Abonnements par Type :

Trois **ProgressBar** horizontales : Mensuel (9 abonnements – 1 350,00 DH en bleu), Trimestriel (6 abonnements – 2 400,00 DH en jaune), Annuel (5 abonnements – 6 000,00 DH en vert). Données issues de la vue SQL `vue_stats_type_abonnement`.

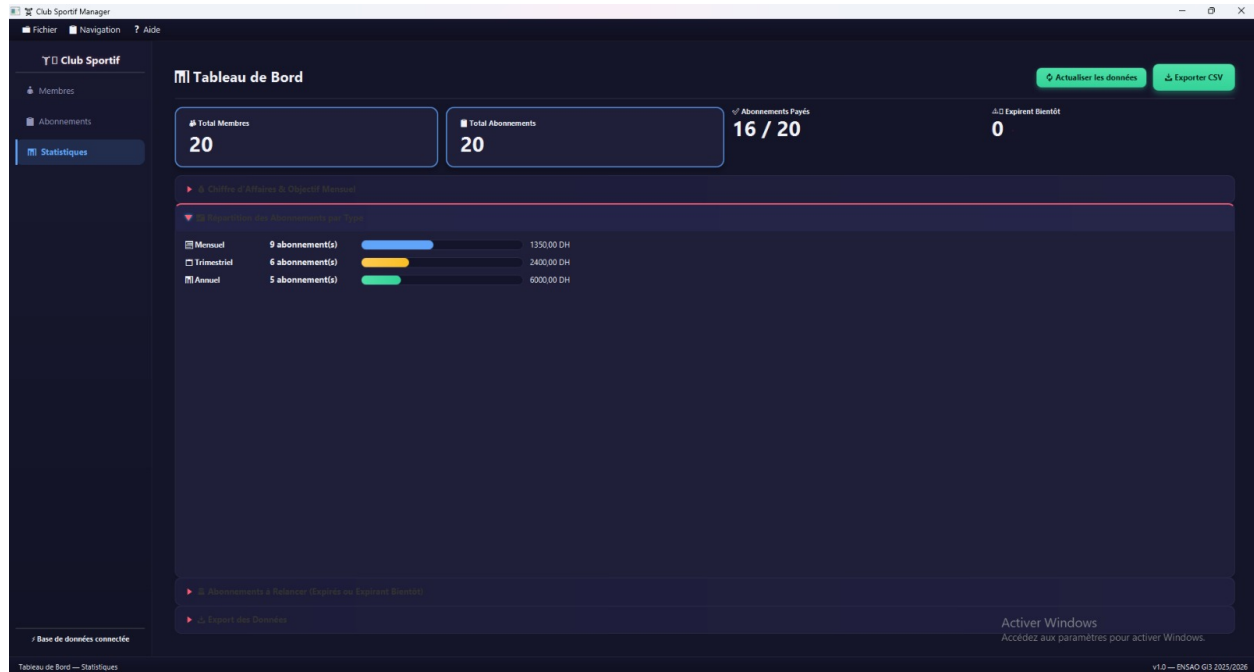


Figure 7 – Tableau de bord : Répartition des abonnements par type

Section Export des Données :

Le bouton vert « Exporter tous les abonnements en CSV » ouvre un **FileChooser** natif. Colonnes exportées : ID, Membre, Type, Début, Fin, Prix, Payé, Statut, Remarques. Fichier encodé UTF-8 avec BOM pour compatibilité Excel.

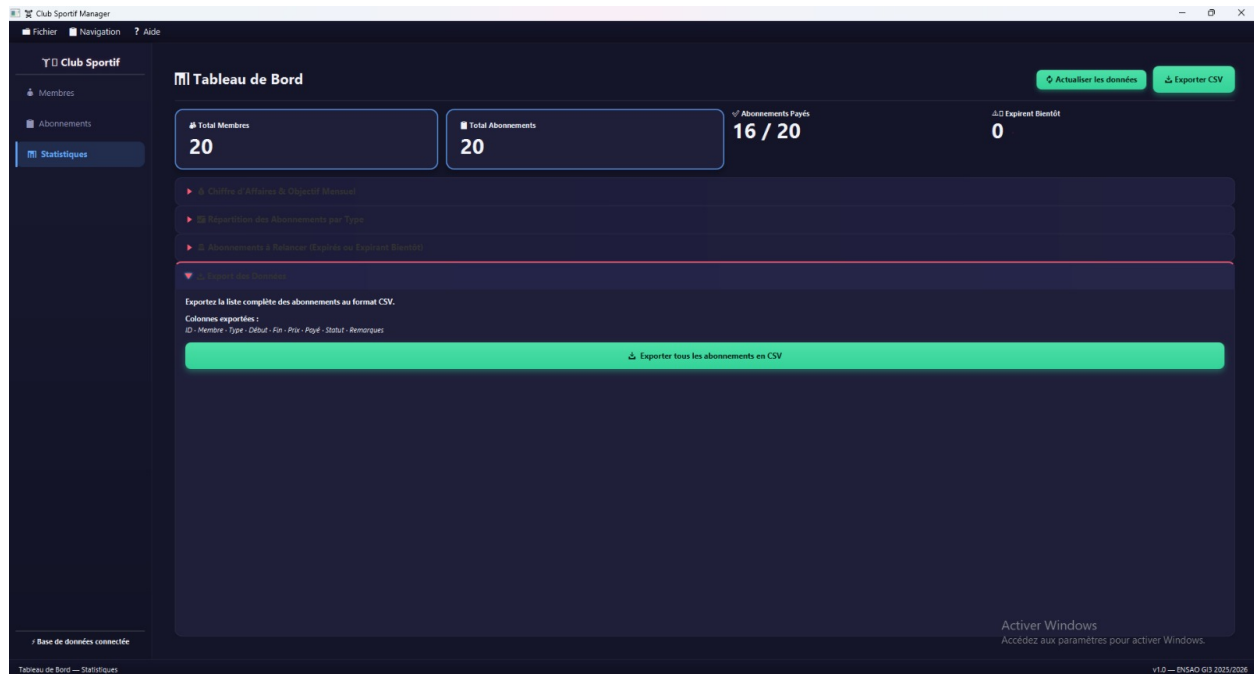


Figure 8 – Tableau de bord : Export CSV avec FileChooser

6.5 Menus et dialogues

L'application utilise systématiquement des **Alert JavaFX** pour les interactions importantes :

- **Alert.CONFIRMATION** : demande de confirmation avant toute suppression, avec description de l'impact (suppression en cascade des abonnements du membre).
- **Alert.INFORMATION** : confirmation visuelle du succès de chaque opération CRUD.
- **Alert.ERROR** : signalement des erreurs de validation (champs vides, email invalide) ou d'accès à la base de données.
- **Tooltip** : info-bulle affichée au survol de chaque contrôle pour guider la saisie de l'utilisateur.

6.6 Export de données

La fonctionnalité d'export CSV est accessible depuis la section « Export des Données » du Tableau de bord. Le fichier généré (abonnements_export.csv) contient les colonnes : ID, Membre, Type, Date Début, Date Fin, Prix (DH), Payé, Statut, Remarques. Il est encodé en UTF-8 avec BOM (\uFEFF) pour s'ouvrir correctement dans Excel avec les accents et caractères spéciaux. Les champs contenant des point-virgules sont automatiquement protégés par des guillemets doubles via la méthode `escaperCSV()`.

Conclusion

Ce mini-projet nous a permis de mettre en pratique l'ensemble des concepts abordés dans le module Développement Java IHM : conception d'interfaces graphiques avec JavaFX, architecture MVC avec séparation stricte des responsabilités, accès aux données via JDBC et le patron DAO, et intégration d'une base de données MySQL.

L'application **Club Sportif Manager** répond à toutes les exigences techniques du cahier des charges : les 18 contrôles JavaFX imposés sont présents et utilisés de manière cohérente, les 6 fonctionnalités obligatoires sont pleinement implémentées, et l'architecture MVC + DAO + JDBC est strictement respectée.

Parmi les acquis techniques principaux, nous retenons : la maîtrise du binding JavaFX avec les Properties observables, l'optimisation des requêtes via les vues SQL, la gestion des cas limites (champs vides, suppression en cascade, connexion perdue), et l'importance de Platform.runLater() pour les opérations d'initialisation FXML.

Des améliorations futures pourraient inclure un système d'authentification par rôle (gestionnaire / administrateur), des graphiques de visualisation (PieChart, BarChart) pour les statistiques, ou encore un système de notifications par email pour les membres dont l'abonnement expire bientôt.

Références

- Documentation officielle JavaFX : <https://openjfx.io>
- Documentation MySQL Connector/J : <https://dev.mysql.com/doc/connector-j/>
- Apache Maven – Guide de référence : <https://maven.apache.org/guides/>
- Oracle Java 21 API Documentation : <https://docs.oracle.com/en/java/javase/21/>
- JavaFX CSS Reference Guide :
<https://openjfx.io/javadoc/21/javafx.graphics/javafx/scene/doc-files/cssref.html>
- Baeldung – Guide JDBC avec MySQL : <https://www.baeldung.com/java-jdbc>